

MF_BOARD ハードチェック方法

1 概要

MF_BOARD のハードが正しく組み立てられていることを、チェックプログラムと簡単な専用基板を用い、短時間かつ正確に確認する方法を示します。ハードチェック結果記録用紙の手順に従い確認することで、全機能を漏れなく確認することができます。

2 準備物

- ・ MF_BOARD (ハードチェック対象)
- ・ SD カード (2GB 以下・FAT16 フォーマット済み・データの有無は問わない)
- ・ MF_BOARD CHECKER BOARD1 (チェック用小亀基板)
- ・ MF_BOARD CHECKER BOARD2 (チェック用 64P 基板)
- ・ MF_BOARD CHECKER BOARD3 (チェック用 Zigbee 基板)
- ・ mfb_checker.hex
- ・ PIC18F6722
- ・ パソコン+ソフトウェア (TeraTeamPro, PIC ライタソフト)
- ・ USB ケーブル
- ・ PIC ライタ
- ・ テスタ

3 MF_BOARD チェックプログラムについて

3.1 概要

簡単な構成の専用基板と専用ファームウェアを用い、ターミナル上から MF_BOARD の用いる機能の動作確認 (一部未対応) を行うことができます。本プログラムを使用することで、短時間で MF_BOARD の動作確認とトラブルシューティングを行うことができます。

3.2 機能

3.2.1 ICSP 動作チェック

- ・ ファームウェア書込み時に確認ができる。

3.2.2 USART 導通確認

- ・ 本プログラムを USART にて操作する時に確認ができる。

3.2.3 SD カードアクセスチェック

- ・ ファイルの Write, Read, Delete を行い確認ができる。
- ・ 異常時の状態を表示することができる。

3.2.4 小亀コネクタへのポート導通チェック

- ・ 対応する PORT をチェック用小亀基板で接続し、テスト信号 (0xabcd) を送受信し、結果から導通確認ができる。

3.2.5 64P コネクタへのポート導通チェック

- ・ 対応する PORT をチェック用 64P 基板で接続し、テスト信号 (0xabcd) を送受信し、結果から導通確認ができる。

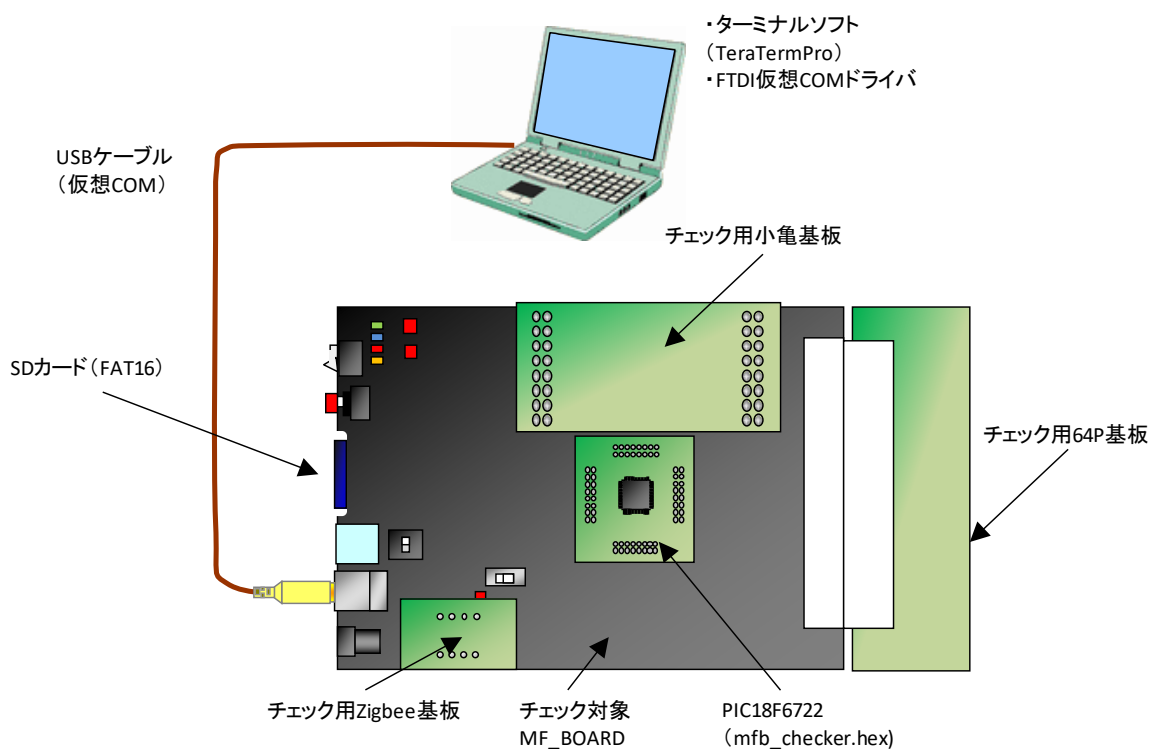
3.2.6 リセットボタンから PIC への導通チェック

- ・ Reset SW 操作時の PORT 監視により確認できる。

3.2.7 Zigbee 周辺回路の導通チェック

- ・ USART 通信のループバックにより導通確認を行うことができる。
- ・ Zigbee 基板実装後の電源投入でペアリング確認用の LED の点灯確認を行うことができる。

3.3 概観



3.4 操作方法

3.4.1 ファームウェア書込み

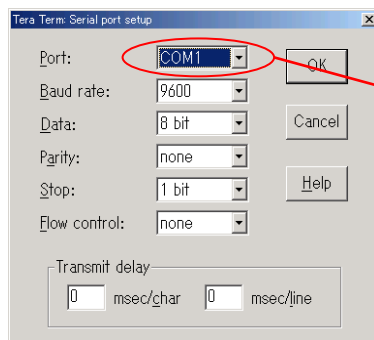
PIC ライタ (Pickit3 等) を用いて本チェックプログラムで使用するファームウェア (mfb_checker.hex) を PIC18F6722 に書き込みます。

⇒ この操作を行うことで ICSP の機能確認を行うことができます。

※ ICSP の確認が取れれば、次回以降 3.4.1 の項目は行う必要はありません。

3.4.2 準備

- ・ 3.3 概観を参考にチェック対象となる MF_BOARD と PC を USB ケーブルで接続します。
- ・ 別紙 “MF_BOARD ハードチェック結果記録用紙” に従って必要な基板を取り付けます。
- ・ PC のターミナルソフト (TeraTerm Pro 等) を起動します。
- ・ 通信設定は下図を参考にしてください。



接続した仮想 COM ポートを選択します。
※ FTDI 社の仮想 COM ドライバが正しく
導入されている必要があります。

3.4.3 操作

- ・ 3.4.2 を行った上で Enter キーを入力すると、下図のオープニング画面が現れます。
- ・ 以降、画面に従い操作を行うことで、3.2.3～3.2.7 のチェック作業を行うことができます。

すべてのチェック項目が正常だった場合

```
COM13:9600baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(C) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
** MF_BOARD CHECKER **
** Ver1.00 **
*****
( SW3 => Bus line )( SW4 => Bus line ) => Push Enter Key!>

--SD CARD CHECK START-----
SD File1 Write OK!
SD File1 Read OK!
SD File2 Write OK!
SD File2 Delete OK!

-- PORT CHECK START -----
RB0 => RF0 OK!
RB1 => RF1 OK!
RB2 => RF2 OK!
RB3 => RF3 OK!
RB4 => RF4 OK!
RB5 => RF5 OK!
RB6 => RF6 OK!
RB7 => RF7 OK!
RC0 => RA0 OK!
RC1 => RA1 OK!
RC2 => RA2 OK!
RC3 => RA3 OK!
RC4 => RA4 OK!
RC5 => RA5 OK!
RC6 => RE6 OK!
RC7 => RE7 OK!
RE0 => RE1 OK!
RE0 => RE2 OK!
RE3 => RE4 OK!
RE3 => RE5 OK!

Push Reset Button(SW2)! >
Reset Btn => RG5 OK!

( CHECK BOARD SET )( SW4 => ZIG-100B ) => Push Enter Key!>
RC6 => A
A => RC7
RC6 => RC7 OK!
#####
## All_Check OK!!!! ##
## Errors : 0 ##
#####

** Retry Check? *****
( SW3 => Bus line )( SW4 => Bus line ) => Push Enter Key!>
```

オープニング
画面

各項目のチェ
ック結果を表
示します

この画面が出ればすべて正常であ
ることが分かります

いくつかの項目に問題があった場合

```
COM13:9600baud - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(C) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
( SW3 => Bus line )( SW4 => Bus line ) => Push Enter Key!>

--SD CARD CHECK START-----
Hard Error
Hard Error
SD File1 Write NG!!
Hard Error
SD Read NG!!
Hard Error
SD File2 Write NG!!

-- PORT CHECK START -----
RB0 => RF0 OK!
RB1 => RF1 OK!
RB2 => RF2 OK!
RB3 => RF3 OK!
RB4 => RF4 OK!
RB5 => RF5 OK!
RB6 => RF6 NG!
RB7 => RF7 NG!
RC0 => RA0 OK!
RC1 => RA1 OK!
RC2 => RA2 OK!
RC3 => RA3 OK!
RC4 => RA4 OK!
RC5 => RA5 OK!
RC6 => RE6 NG!
RC7 => RE7 NG!
RE0 => RE1 OK!
RE0 => RE2 OK!
RE3 => RE4 OK!
RE3 => RE5 OK!

Push Reset Button(SW2)! >
Reset Btn => RG5 OK!

( CHECK BOARD SET )( SW4 => ZIG-100B ) => Push Enter Key!>
RC6 => A
=> RC7
RC6 => RC7 NG!
// Check NG!!!! //
// Errors : 8 //
//

** Retry Check? *****
( SW3 => Bus line )( SW4 => Bus line ) => Push Enter Key!>
```

SD カードへファイル
が書込めなかったこ
とを示します

RB6⇒RF6 RB7⇒RF7
RC6⇒RE6 RC7⇒RE7
間が導通していないこ
とを示します

Zigbee 通信の異常を示
します

エラー個数を示します

3.5 部品表

MF_BOARD CHECKER BOARD 1(チェック用小亀基板)

品 名	型 式	個数	メーカー	備考
専用両面基板	—	1	—	
ピンヘッダ (オス) 26P	C-00079	2	秋月電子	相当品
チェック端子	LC-2-S	14	マックエイト	

MF_BOARD CHECKER BOARD 2(チェック用 64P 基板)

品 名	型 式	個数	メーカー	備考
専用片面基板	—	1	—	
64P コネクタ (メス)	形 XC5F-6432-2	1	OMRON	
チェック端子	LC-2-S	10	マックエイト	

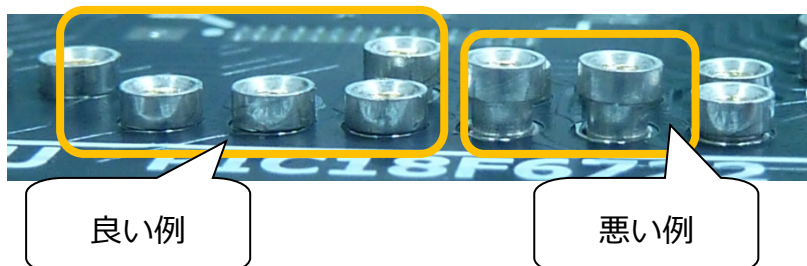
MF_BOARD CHECKER BOARD 3(チェック用 Zigbee 基板)

品 名	型 式	個数	メーカー	備考
専用片面基板	—	1	—	
ピンヘッダ (オス) 4P	C-03950	2	秋月電子	相当品

Multi Function Board への MPU モジュール取付け方法

2015/09/28 日産自動車株式会社

1. MFB ボードの MPU 実装箇所に、ピンソケット(PD-4)を挿入する
 - ピンソケットは浮かないように基板に密着させる
 - はんだ付け時は、耐熱性のある板などで表面からピンソケットを押さえる

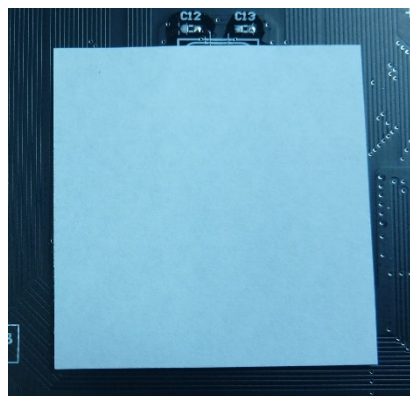


2. ピンソケットを MFB ボードにはんだ付けする



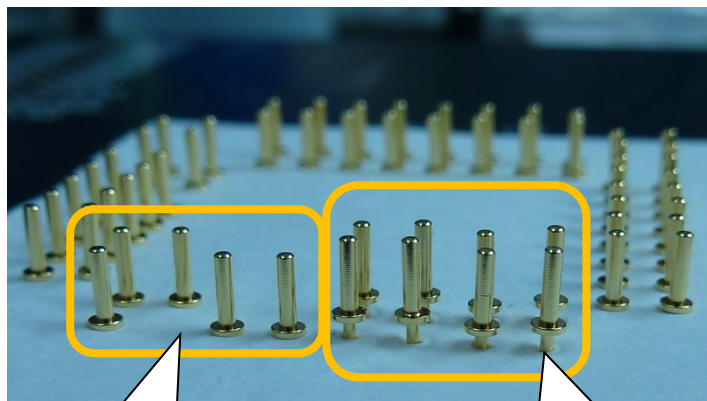
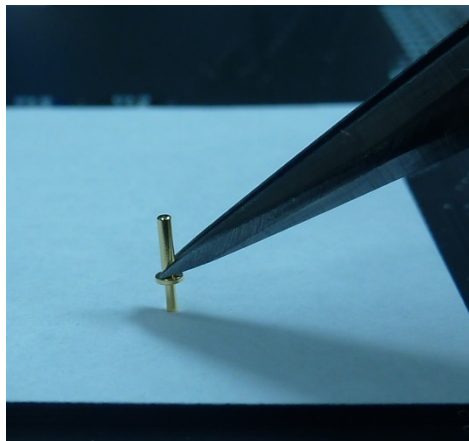
適正なはんだ量の例

3. MPU モジュールと同程度に切ったコピー用紙を、ピンソケットがすべて隠れるように乗せる
 - この作業を忘れると、MPU モジュールは MFB ボードから取り外せなくなる可能性がある
 - はんだが MFB のピンソケットまで流れ、ピンヘッダとピンソケットがはんだ付けされる恐れがある
 - コピー用紙は、紙厚 0.1mm 程度のものを推奨
 - 上白紙など、紙表面がサラサラしているものを推奨



4. コピー用紙の上からピンヘッダ(OX-000)を突き刺す

- ピンヘッダの細い側をピンソケットに刺す
- ピンヘッダをピンソケットに垂直に刺す
- ピンヘッダをピンソケットに密着させる

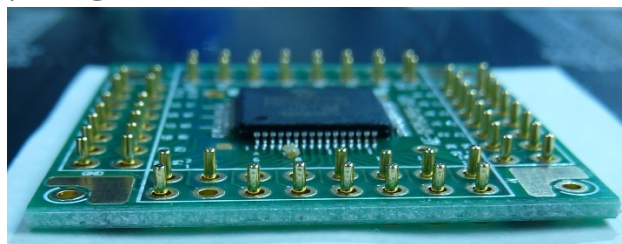
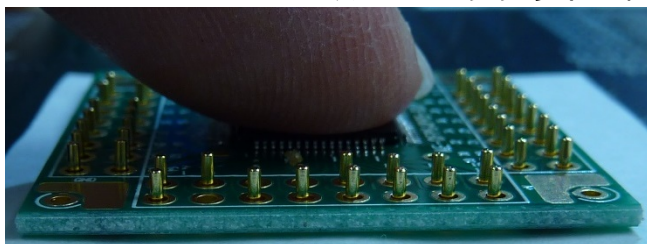


良い例

悪い例

5. MPU モジュールをピンヘッダに挿入する

- PIC マイコンは、予め QFP 変換ボードに実装しておく
- MPU モジュールをピンソケットに密着させる



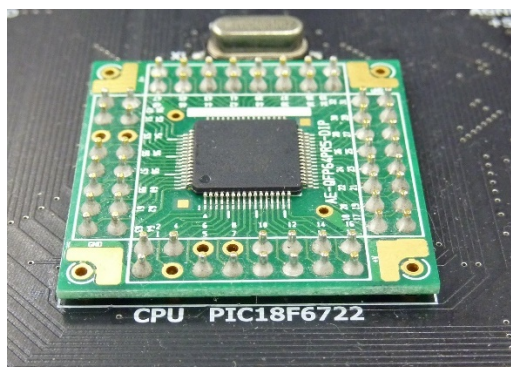
6. MPU モジュールをピンヘッダにはんだ付けする

- MPU モジュールが浮かないように、上から押さえてはんだ付けする
- 長時間 1 点をはんだ付けすると、ピンソケットのはんだが溶けるので手早く行う



適正なはんだ量の例

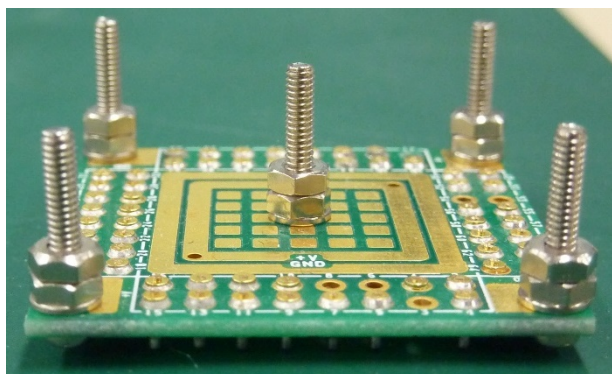
7. MPU モジュールを取り外し、コピー用紙を除去する



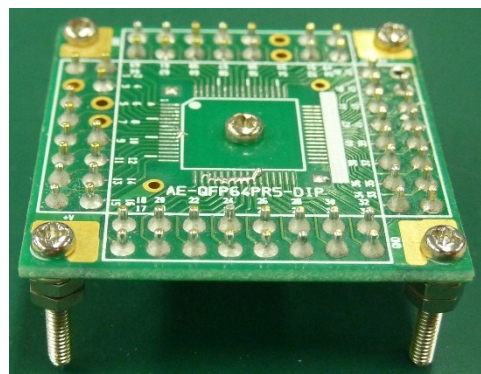
完成

◆ 番外編 ～MPU モジュール取り外しジグ～

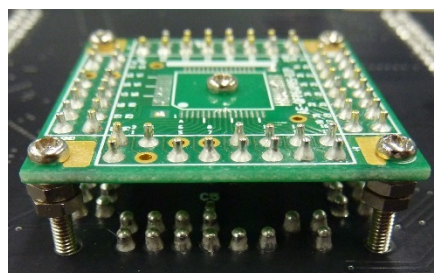
- QFP 変換ボードを 1 枚用意する
- 四隅と中心に $\Phi 2.5\text{mm}$ の穴を開ける
四隅はスルーホール径を拡大，中心は新規に開ける
- M2×12 なベ小ネジを挿入する
- ナット 2 つ使用してなべ小ネジを固定する
ピンソケットとジグの干渉を避けるため，ダブルナットがけにする



ジグ上面図



ジグ下面図



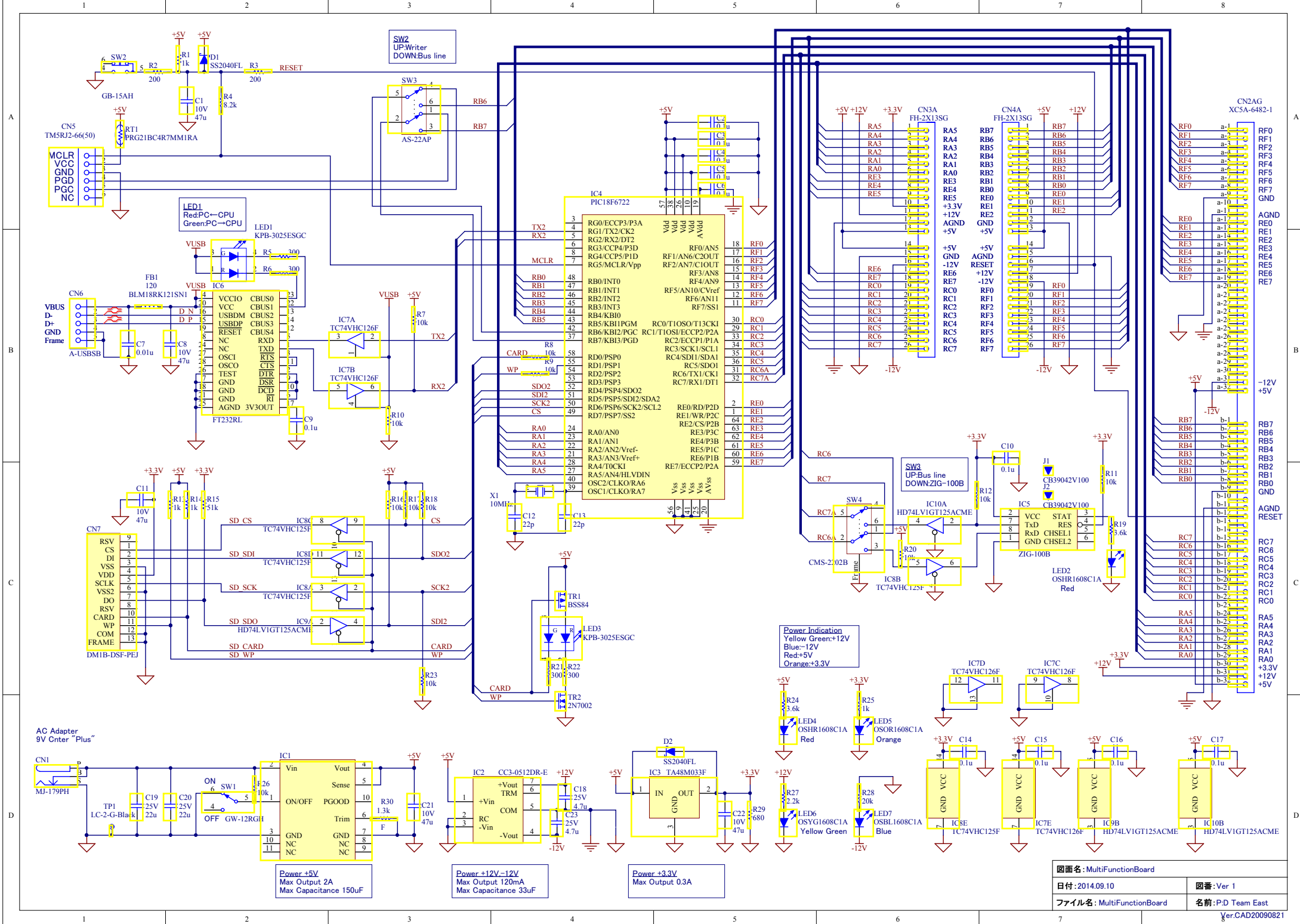
MFB 裏面から，MPU モジュール下部に開いている穴にジグを差し込む

2015/01/21 初版

日産自動車株式会社 清水 輝

2015/09/28 2 版

日産自動車株式会社 清水 輝



ZigBee モジュール設定ボード取扱説明書

ZigBee モジュール設定ボードは、ZigBee モジュールの内部設定を行うために使用する基板である。モジュールのシリアルポートは、外部のパソコンと接続され、以下に示す方法で ZigBee モジュールの内部設定を変更することができる。競技参加者は、本設定ボードにより、ZigBee モジュールを大会で指定された下記の内部設定にして、競技に参加すること。

組立て基板の ZigBee モジュール

- ①Baudrate : 9600bps
- ②Dest. Addr(相手のアドレス) : ZigBee モジュール設定ボード上の ZigBee モジュールの My Address
- ③動作モード : Peer-to-Peer モード

ZigBee モジュール設定ボードの ZigBee モジュール

- ①Baudrate : 9600bps
- ②Dest. Addr(相手のアドレス) : 組立て基板上の ZigBee モジュールの My Address
- ③動作モード : Peer-to-Peer モード

1. ZigBee モジュール設定ボードの構成

図1は、ZigBee モジュール設定ボードの構成図を表している。ZigBee 無線モジュールは、シリアルポートを有しており、他の ZigBee 無線モジュールと無線通信により送受信するデータを、このシリアルポートを通じて、接続機器と入出力する事が出来る。ZigBee モジュールの内部設定を変更する場合、パソコンから入力されたデータが ZigBee モジュール内部に設定されるだけなので、本ボードの ZigBee モジュールから他の ZigBee モジュールに無線で送受信されるデータはない。詳細は、“3. ZigBee モジュールの内部設定方法”を参照すること。設定ボードの電源は、USB コネクタを通して、パソコンから供給されている。

ZigBee 無線モジュールを設定ボードから取り外したり、装着する際には、必ず USB ケーブルを外した状態で設定ボードの電源をOFFにすること。

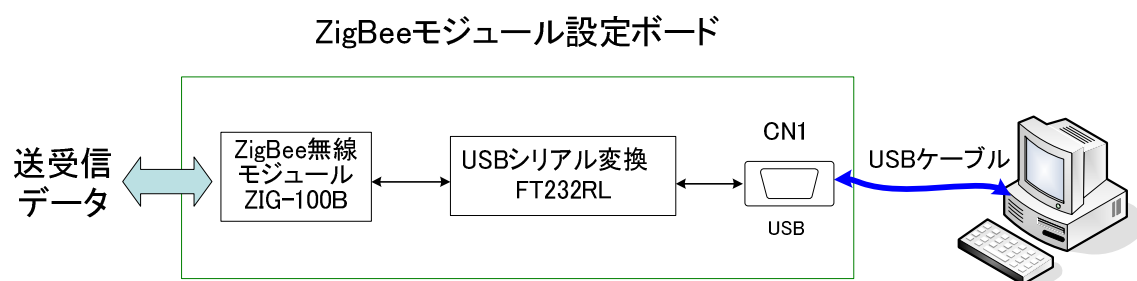


図1 ZigBee モジュール設定ボードの構成図

2. ZigBee モジュール設定ボードの回路図

図2～5は、ZigBee モジュール設定ボードの外観図、回路図、部品配置図、配線パターン図、表1は部品表である。以下に、番号を振った部分について主な用途を示す。

- ① SW1 : ZigBee モジュールのリセットスイッチで、ZigBee モジュールの内部設定を行うときに使用する。
- ② ZigBee モジュールが装着される位置である。ZigBee 無線モジュールの取り付け方向に十分注意して、逆刺ししないようにすること。破損する恐れがあります。
- ③ USB ケーブルを接続するコネクタである。
- ④ LED1で、外部の ZigBee モジュールとの通信が確立すると、点滅が止まり消灯する。
- ⑤ LED2で、パソコンからデータが入力されると、一瞬点滅する。

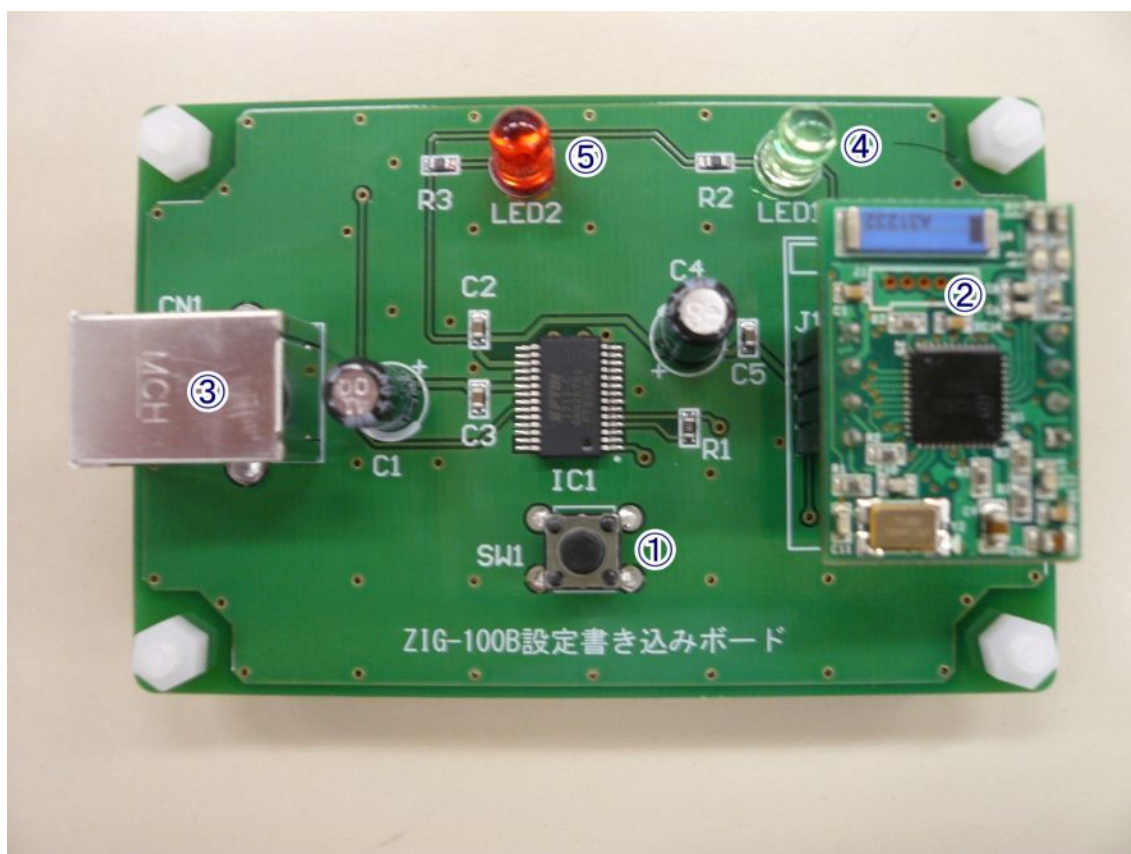


図2 ZigBee モジュール設定ボードの外観図

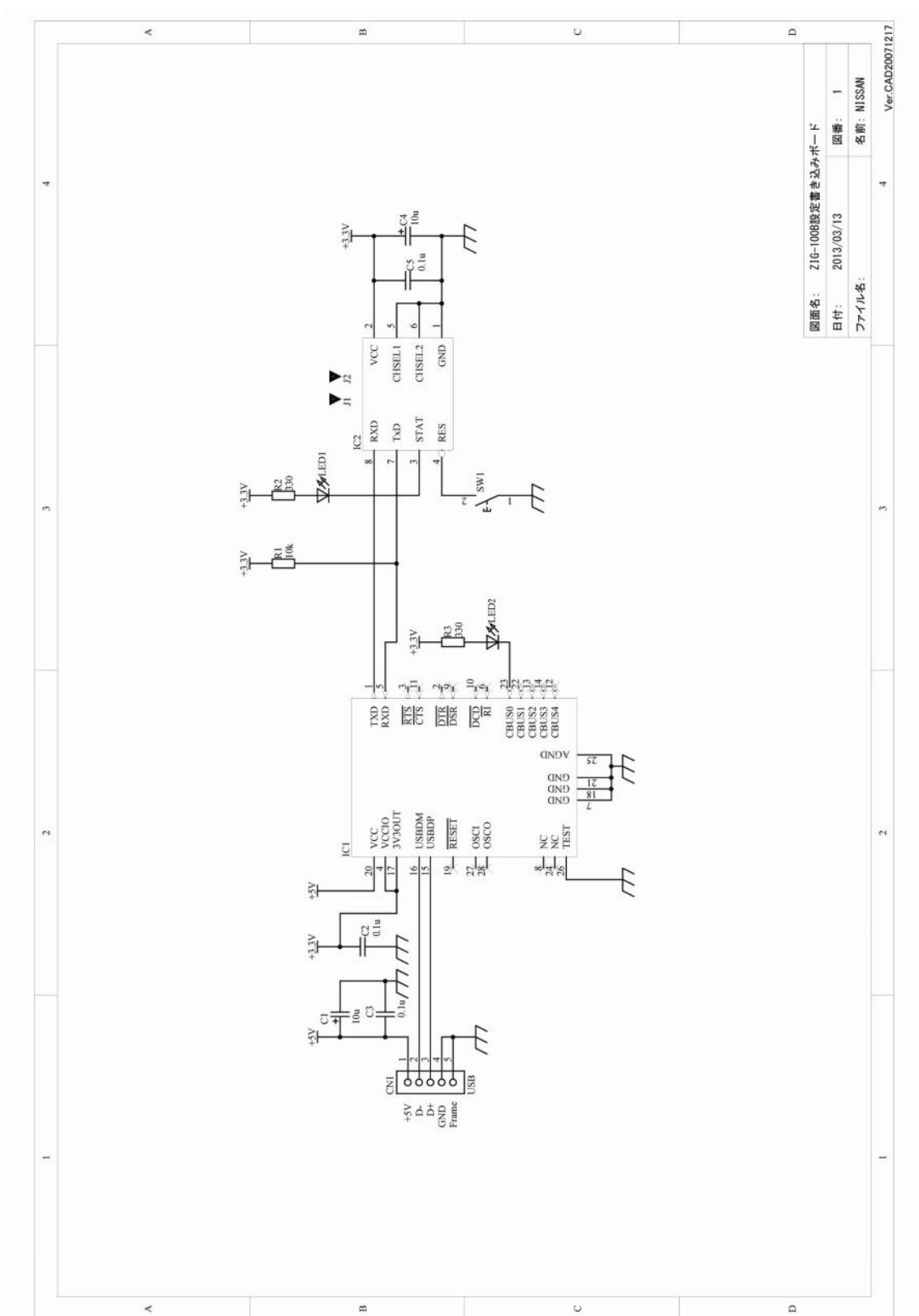


図3 ZigBee モジュール設定ボード回路図

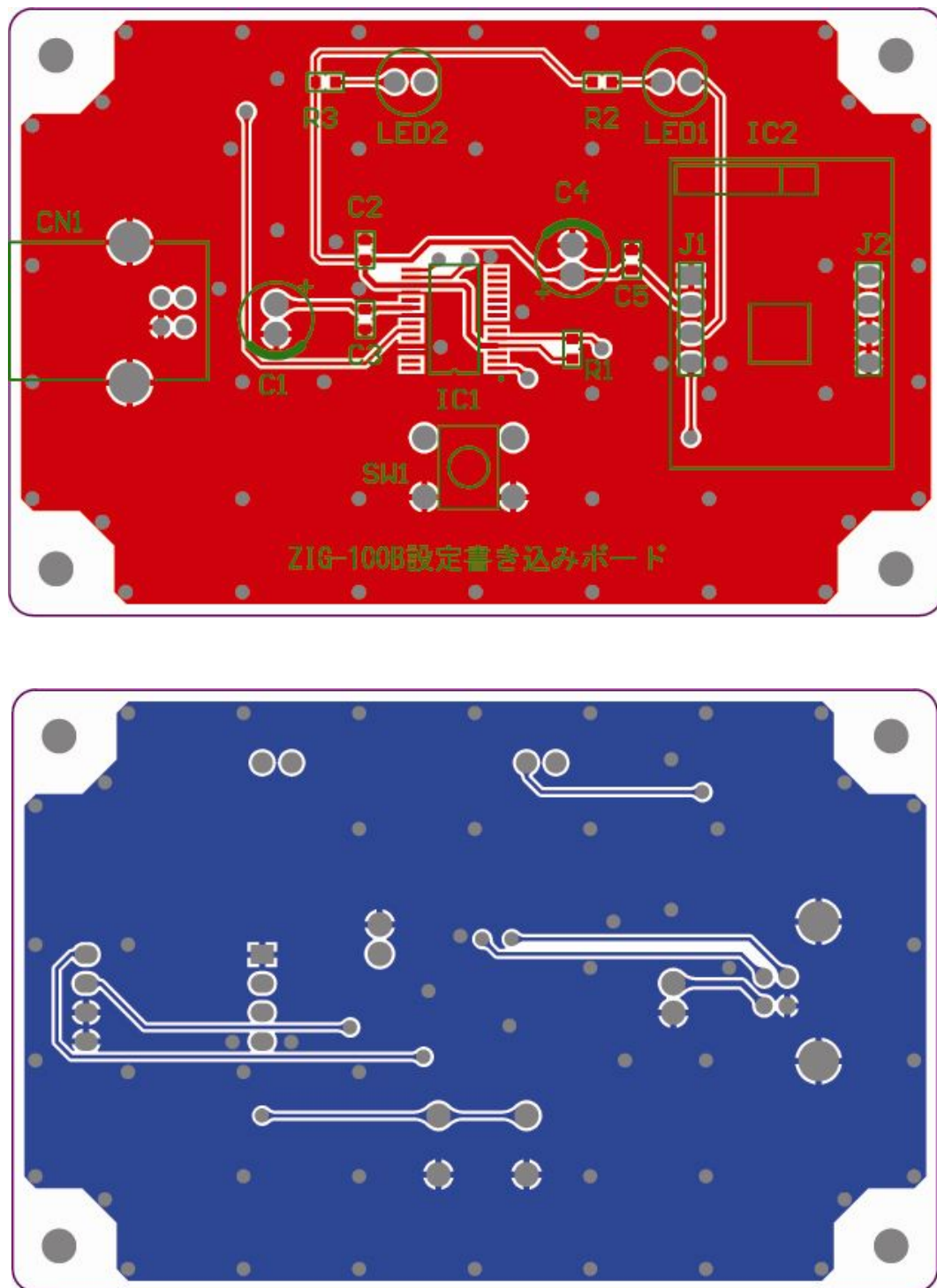


図4 ZigBee モジュール設定ボード部品配置図

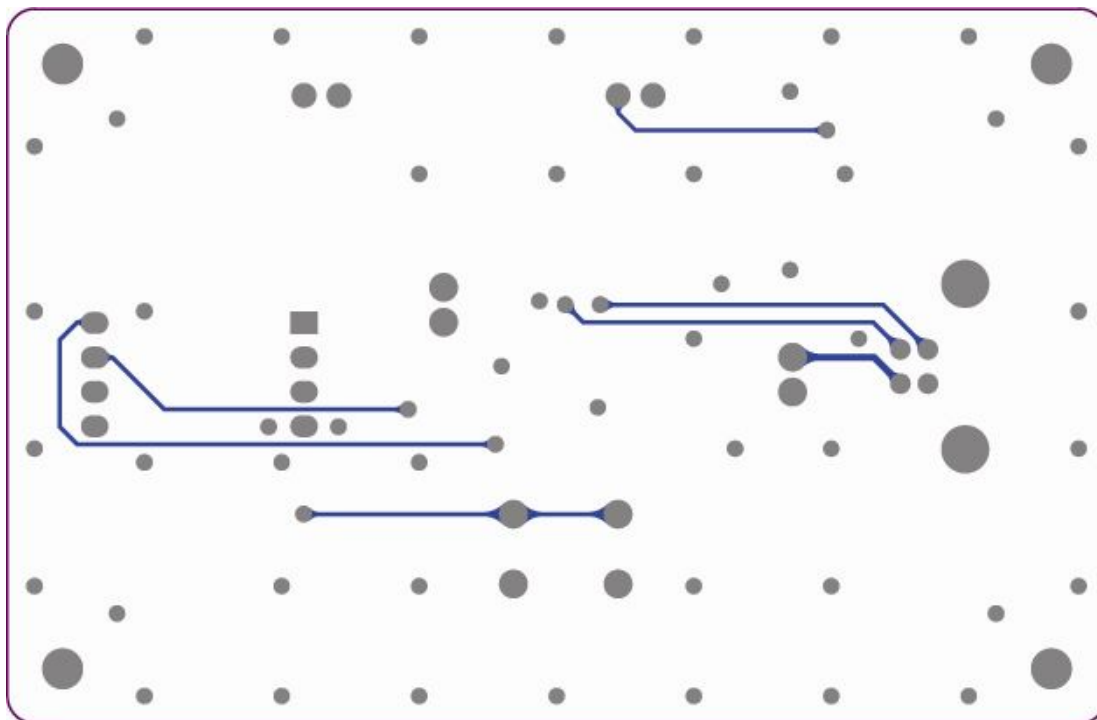
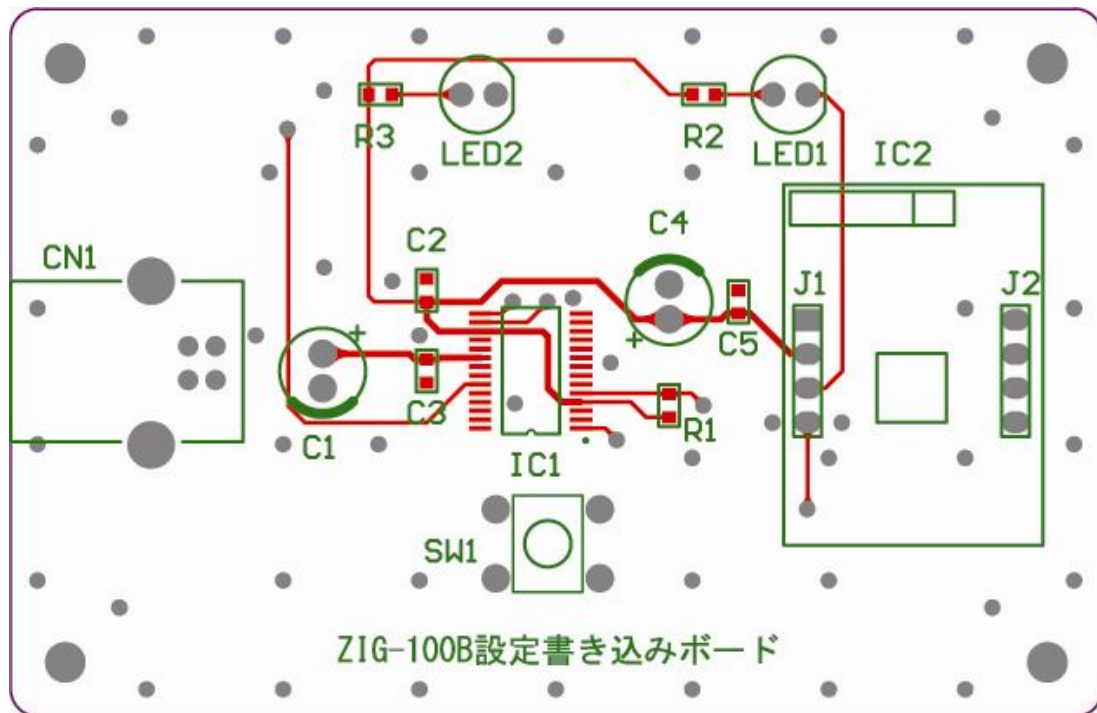


図5 ZigBee モジュール設定ボード配線パターン図

若年者ものづくり競技大会 ZIG-100B設定書き込みボード部品表							
No.	部品番号	品名		定格・型式	メーカー名	数量	備考
1	IC1			FT232RL	FTDI	1	秋月電子通商 通販コード I-01739
2	IC2	ZigBee		ZIG-100B	ベストテック/ロジック	1	ベストテック/ロジック 商品番号 BTX025
3	LED1	緑色LED (φ5mm)		OSNG5113A	OptoSupply Limited	1	秋月電子通商 通販コード I-00625
4	LED2	赤色LED (φ5mm)		OSDR5113A	OptoSupply Limited	1	秋月電子通商 通販コード I-00624
5	C1, C4	ラジアル電解コンデンサ 10μF/50V		ESMG500ELL100ME11D	日本ケミコン	2	RSコンポーネンツ RS型番 373-761
6	C2, C3, C5	積層セラミックチップコンデンサ 0.1μF/50V		GRM188F11H104Z01	MURATA	3	秋月電子通商 通販コード P-04940
7	R1	角型チップ抵抗器 10kΩ (1608サイズ)		RK73B1JT103J	KOA	1	RSコンポーネンツ RS型番 431-619
8	R2, R3	角型チップ抵抗器 330Ω (1608サイズ)		RK73B1JT331J	KOA	2	RSコンポーネンツ RS型番 431-439
9	SW1	タクトスイッチ		DTS-6-V	Cosland	1	秋月電子通商 通販コード P-03647
10	J1, J2	ピンソケット(メス) 1×4(P)		CB39042V100	CviLux	2	※ZIG-100Bに付属のものを使用
11	CN1	USB Bタイプコネクタ		67068-8001	Molex	1	RSコンポーネンツ RS型番 515-2673
12		専用基板				1	

表1 ZigBee モジュール設定ボード部品表

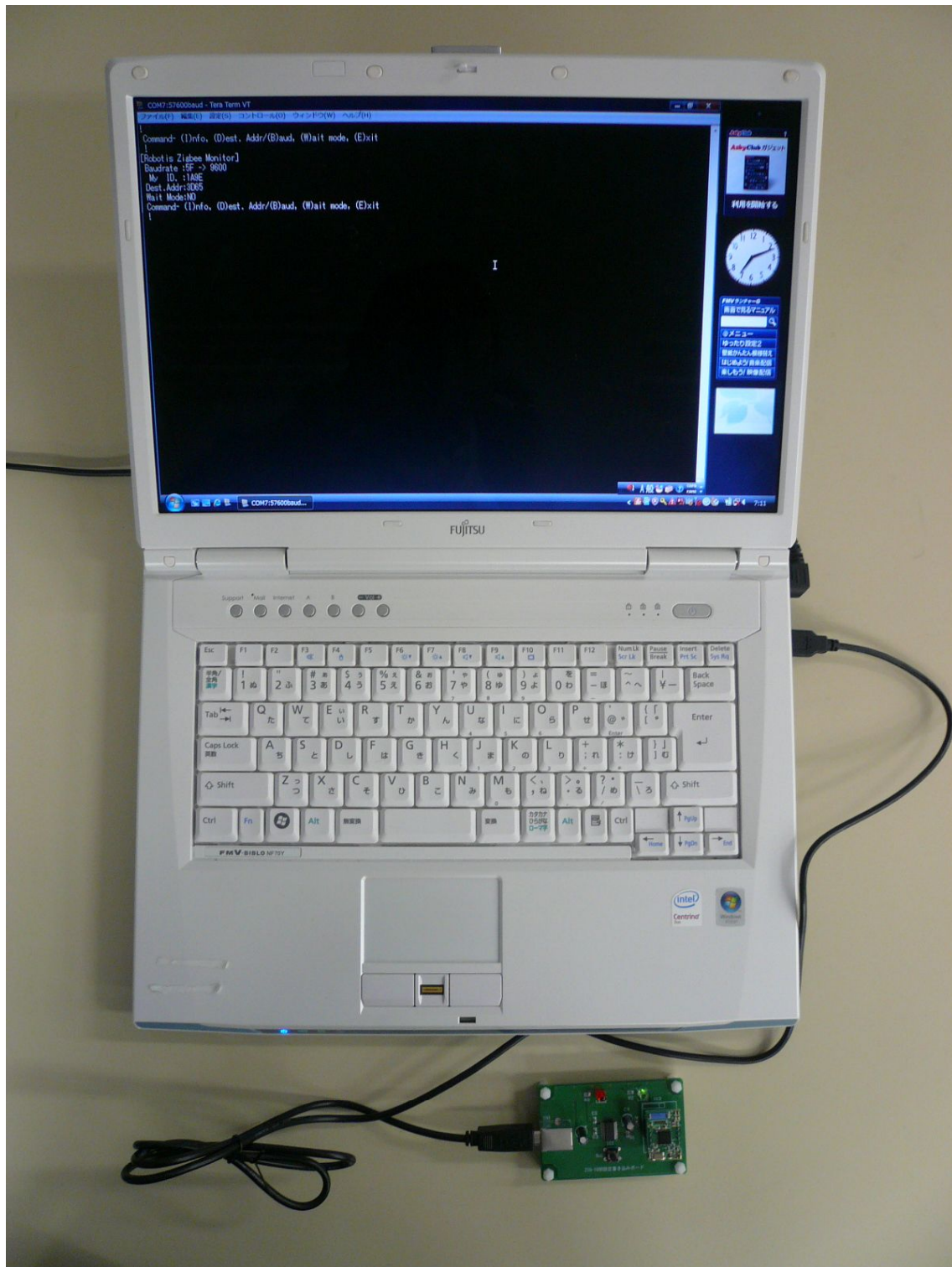


図6 ZigBee モジュールの内部設定を行うための接続例

3. ZigBee モジュールの内部設定方法

ZigBee モジュールは、使用する前に次に示す項目について内部設定する必要がある。

- ① Baudrate : ZigBee モジュールと接続機器間の通信速度を設定する。
- ② 相手のアドレス : ZigBee モジュールは、個体ごとに 16 進数で 4 桁のアドレス(My Address)を持っており、出荷時に設定される。(ユーザーが勝手に変更することは出来ない。また、My Address は ZigBee モジュールの裏側に張ってあるシール上に印刷されている。)ここでは、無線で送受信する相手方の ZigBee モジュールの My Address を設定する。
- ③ 動作モード : Peer-to-Peer モード、Waiting モード、Broadcasting モードの 3 種類の動作モードがあり、いずれか一つを選ばなければならない。

パソコンには、USB シリアル変換 IC(FT232RL)を認識するためのドライバーをインストールする必要がある。下記サイトを参考に、使用するパソコンの環境に適したドライバーを事前にインストールすること。

<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

図 6 は、ZigBee モジュールの内部設定を行うための接続例を示している。以下に操作手順を記述する。

－ 1 －

内部設定を行いたい ZigBee 無線モジュールを ZigBee モジュール設定ボードに装着する。ZigBee 無線モジュールは、設定基板に固定されている専用のコネクタから取り外したり、装着することができる。**ZigBee 無線モジュールを設定ボードから取り外したり、装着する際には、必ず USB ケーブルを外した状態で設定ボードの電源を OFF にすること。また、ZigBee 無線モジュールの取り付け方向に十分注意して、逆刺ししないようにすること。破損する恐れがあります。**

－ 2 －

パソコンを起動し、ターミナルソフト（ハイパーターミナル、テラターム等）を立ち上げて、ZigBee モジュール設定ボードとパソコンを USB ケーブルにより接続する。ターミナルソフトの通信設定は、以下の通りとする。[57600bps・パリティ無し・1 ストップビット・フロー制御無し]

－ 3 －

パソコンのキーボードで「!」を押しながら、ZigBee モジュール設定ボードのリセットスイッチ SW1 を押す。すると、図 7 のような表示がターミナルソフトの画面に現れ、内部設定モードに入る。(もし現れない場合は、パソコンと ZigBee モジュールは正常に通信出来ていません。ターミナルソフトの設定、ハードウェアの接続などを再確認すること。)

－ 4 －

今回の大会では、組立て基板と ZigBee モジュール設定ボードとも、ZigBee モジュールに対して次の内部設定を行う。

- ① Baudrate : 9600bps なので、ターミナルソフト上で”b”を入力し、”5f”を入力する。
- ② 相手のアドレス : 組立て基板上の ZigBee モジュールには、ZigBee モジュール設定ボード上の ZigBee モジュールの My Address を、ZigBee モジュール設定ボード上の ZigBee モジュールには、組立て基板上の ZigBee モジュールの My Address を、それぞれ設定する。ターミナルソフト上で”d”を入力し、相手方のアドレス”xxxx”を入力する。
- ③ 動作モード : Peer-to-Peer モードに設定。②で相手のアドレスを設定すると、通常は Wait Mode: No の状態となり、Peer-to-Peer モードの設定となる。もし Wait Mode: YES の状態となっていたら、ターミナルソフト上で”w”を入力し、Wait Mode: No の状態にすること。

ー 5 ー

内部設定が、正確に行われているかを確認するため、ターミナルソフト上で”i”を入力する。ZigBee モジュールの現在の内部設定の情報が図 8 のように表示されるので、内容を確認すること。内部設定が正常に行われていることが確認できたら、ターミナルソフト上で”e”を入力して、内部設定モードを終了する。

なお、ZigBee 無線モジュールの詳細な取り扱いについては、配布した CD の”¥data sheet”ホルダーに保存されている ZIG-100B のデータシート”BTX025 ZIG-100B.pdf”ファイルを参照すること。

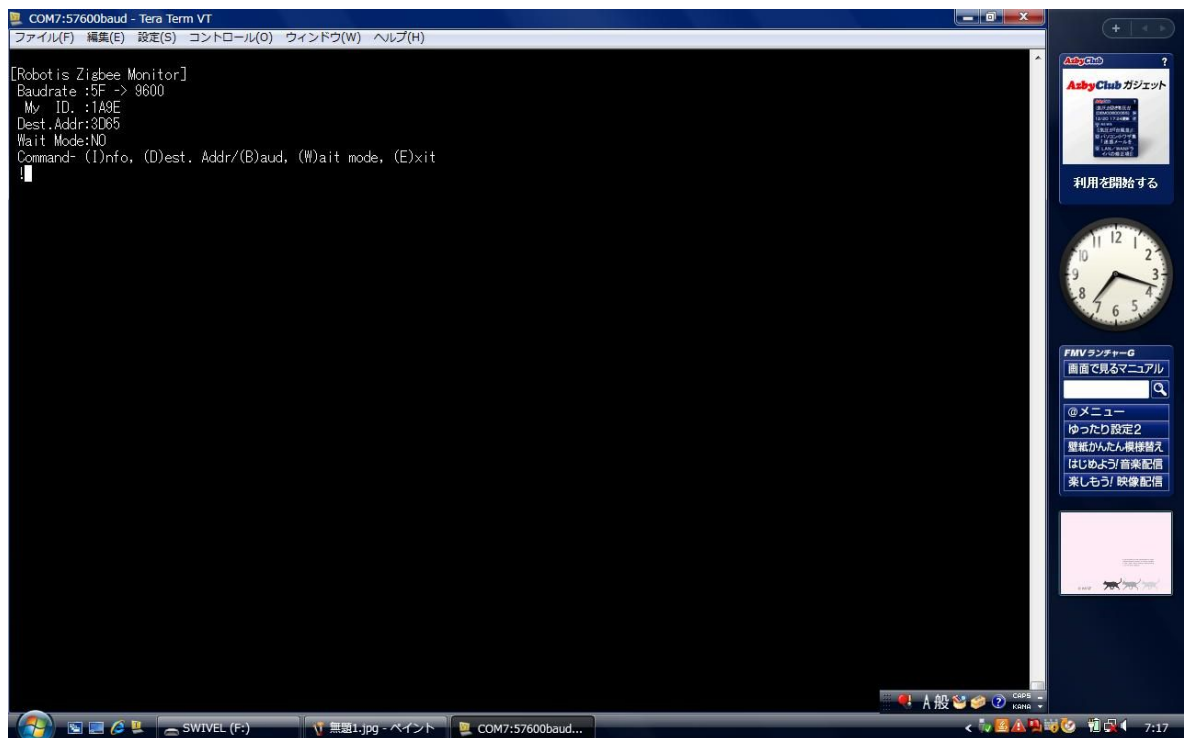


図7 内部設定モード画面

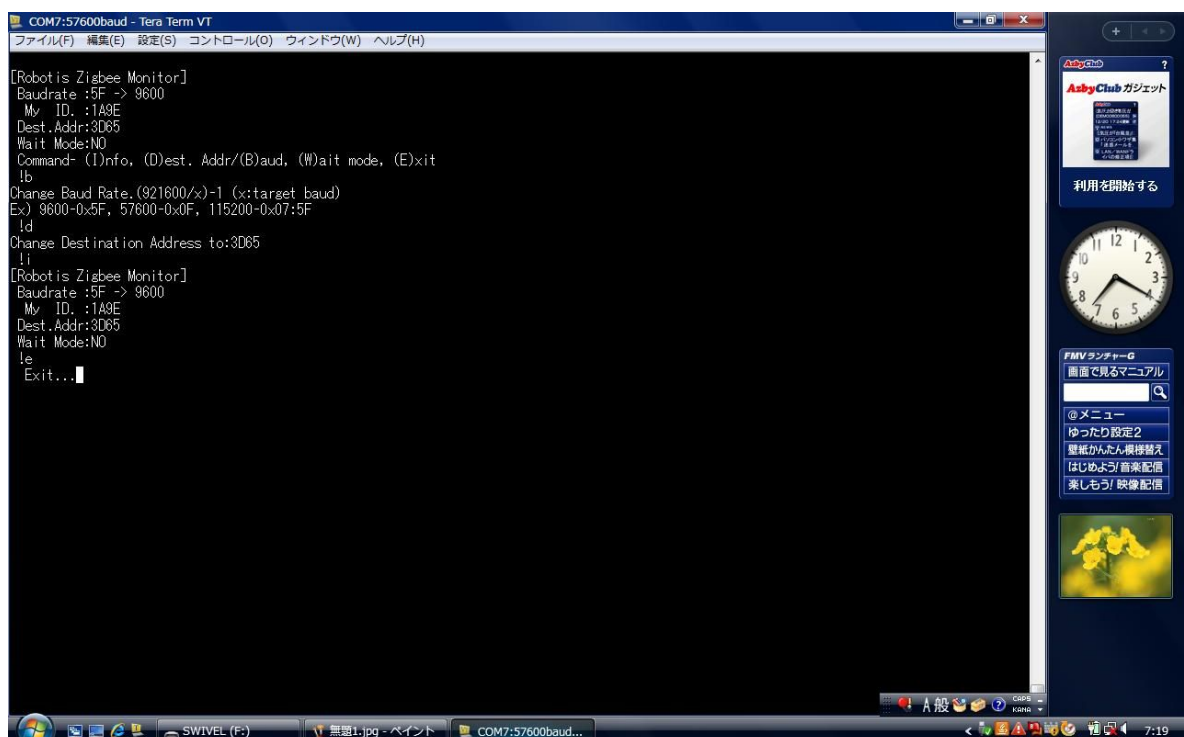
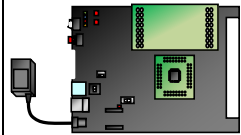
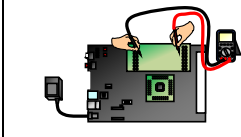
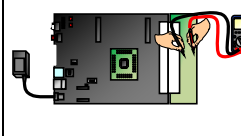
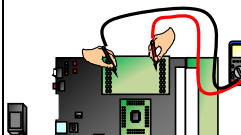
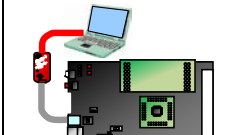
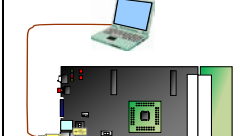


図8 内部設定確認画面

(このページは空白です)

技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種
あいち技能五輪2024

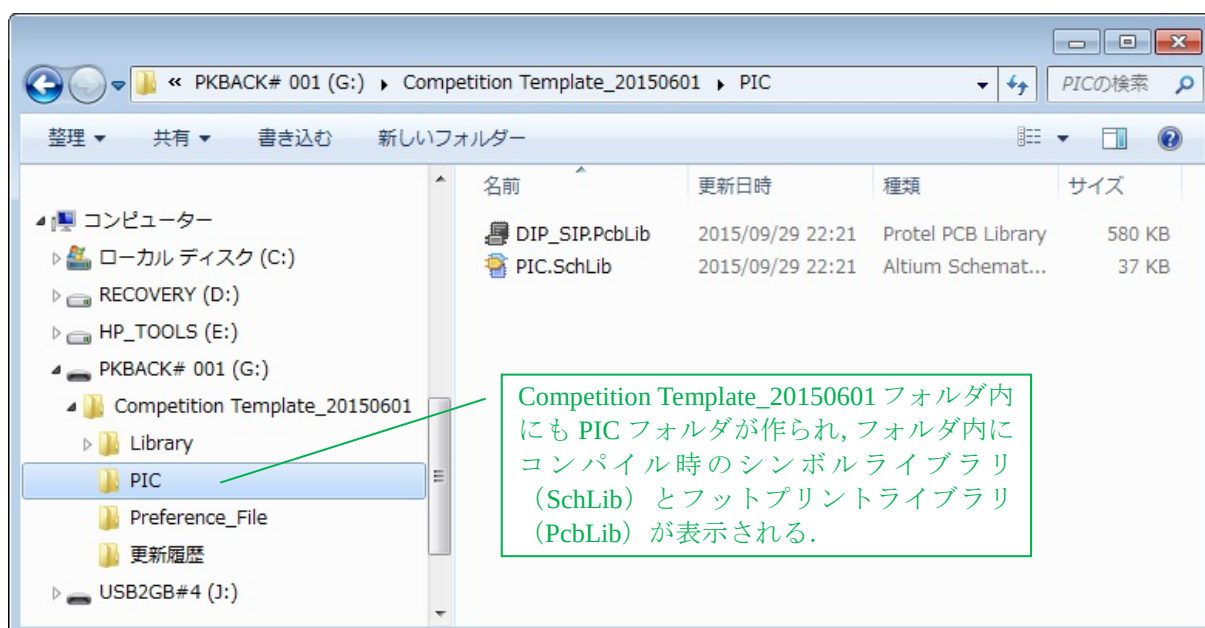
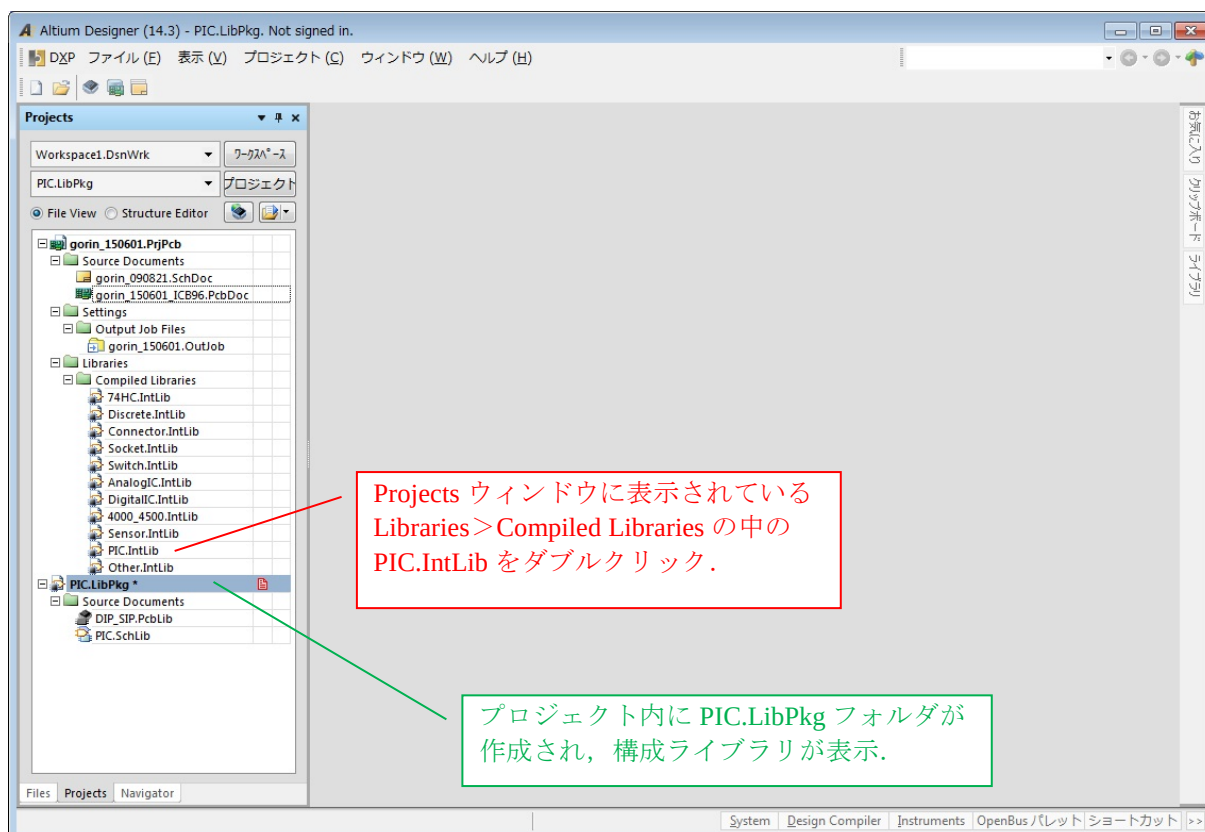
MF_BOARD ハードチェック結果記録用紙

番号	方法	項目	ハードの状態	操作手順	確認内容	結果
1	テスタによる 確認	拡張コネクタ側電源確認		・ハードセット(MF_BOARD←PIC18F6722,チェック用 小亀基板,アダプタ) ・電源SW1を投入する	LED4～7の点灯	
2				・小亀基板的電源をテスタで測定する	+3.3V,+5V,+12V,-12Vが対象のテストピン に出力していること	
3		バスコネクタ側電源確認		・ハードセット(MF_BOARD←PIC18F6722,チェック用 64P基板,アダプタ) ・電源SW1を投入する	LED4～7の点灯	
4				・64P基板的電源をテスタで測定	+3.3V,+5V,+12V,-12Vが対象のテストピン に出力していること	
6		RESETライン導通確認		・小亀基板RESをテスタで測定しResetSWを押す ・64P基板RESをテスタで測定しResetSWを押す	ResetSW OFF => 5V ResetSW ON => 0V 上記電圧が対象のテストピン(RES)に出力 されること	
7		GNDライン導通確認		・小亀基板と64P基板すべてのGNDピンとA.GNDの 導通を確認する	対象テストピン(GND・A.GND)導通	
8		チェックプロ グラムによる 確認	ICSP確認		・ハードセット(PC+ライター+MF_BOARD→チェック用 小亀基板,アダプタ) ・PICライターソフトを起動させる ・SW3をWriter側にする ・ファームウェア(mfb_checker.hex)を書込む	正常書き込み
9	USB電源確認			・ハードセット(PC+USB+MF_BOARD←SD)	LED3のR&Bの点灯	
10	USART確認			・TeraTermProを起動しCOMポートを選択する ・Enterキーを入力する	LED1が通信状態に合わせ以下のように点 灯 G:PC→CPU	
11				・Enterキーを入力する	LED1が通信状態に合わせ以下のように点 灯 R:PC←CPU	
12					Teraterm上にオープニング画面の出現	
13	SDアクセス確認			・SDをスロットに抜き差し	LED3がSDの状態に合わせ点灯 R:WriteProtect or CardOut G:CardIn	
14				・SDをスロットに挿入 ・Enterキーを入力しチェックを開始する	Teraterm上に以下の表示 SD File1 Write OK! SD File1 Read OK! SD File2 Write OK! SD File2 Delete OK!	
15	小亀基板ポート導通確認			・SW3をBusLine側にする ・SW4をBusLine側にする	Teraterm上に以下の表示 RB0 => RF0 OK! RB1 => RF1 OK! ... ↑すべてOKであること	
16	リセットボタン→PIC導通 確認			・Push Reset Button(SW2)!> ・上記の表示後ResetSWを押す	Teraterm上に以下の表示 Reset Btn => RG5 OK!	
17	Zigbee周辺接続確認			・(CHECK BOARD SET X SW4 => ZIG-100B)=> Push Enter Key!> ・SW4をZIG-100B側にする ・Enterキーを入力する	Teraterm上に以下の表示 RC6 => A A => RC7 RC6 => RC7 OK!	
18	64P側ポート導通確認			・ハードセット(チェック用小亀基板⇄チェック用64P 基板) ・番号14～17の操作を行う	Teraterm上に以下の表示 RB0 => RF0 OK! RB1 => RF1 OK! ... ↑すべてOKであること	
					合否確認	

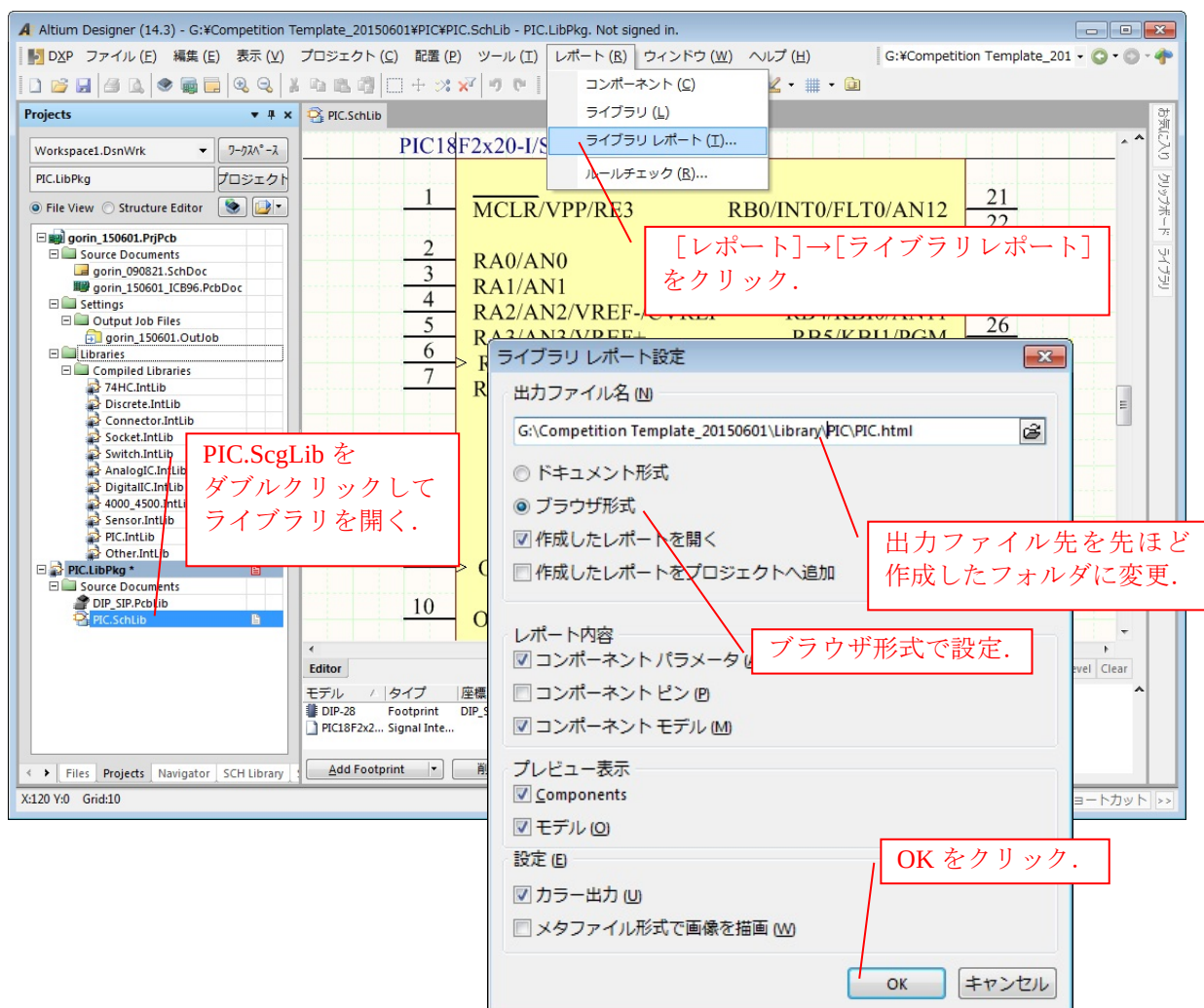
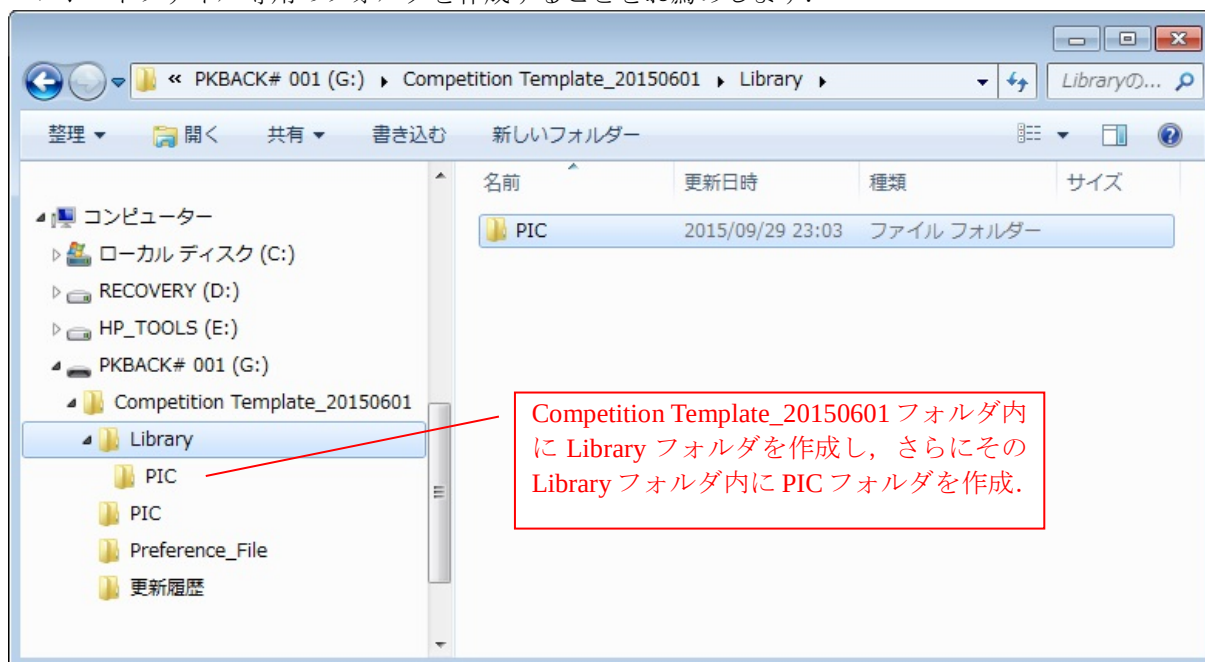
(このページは空白です)

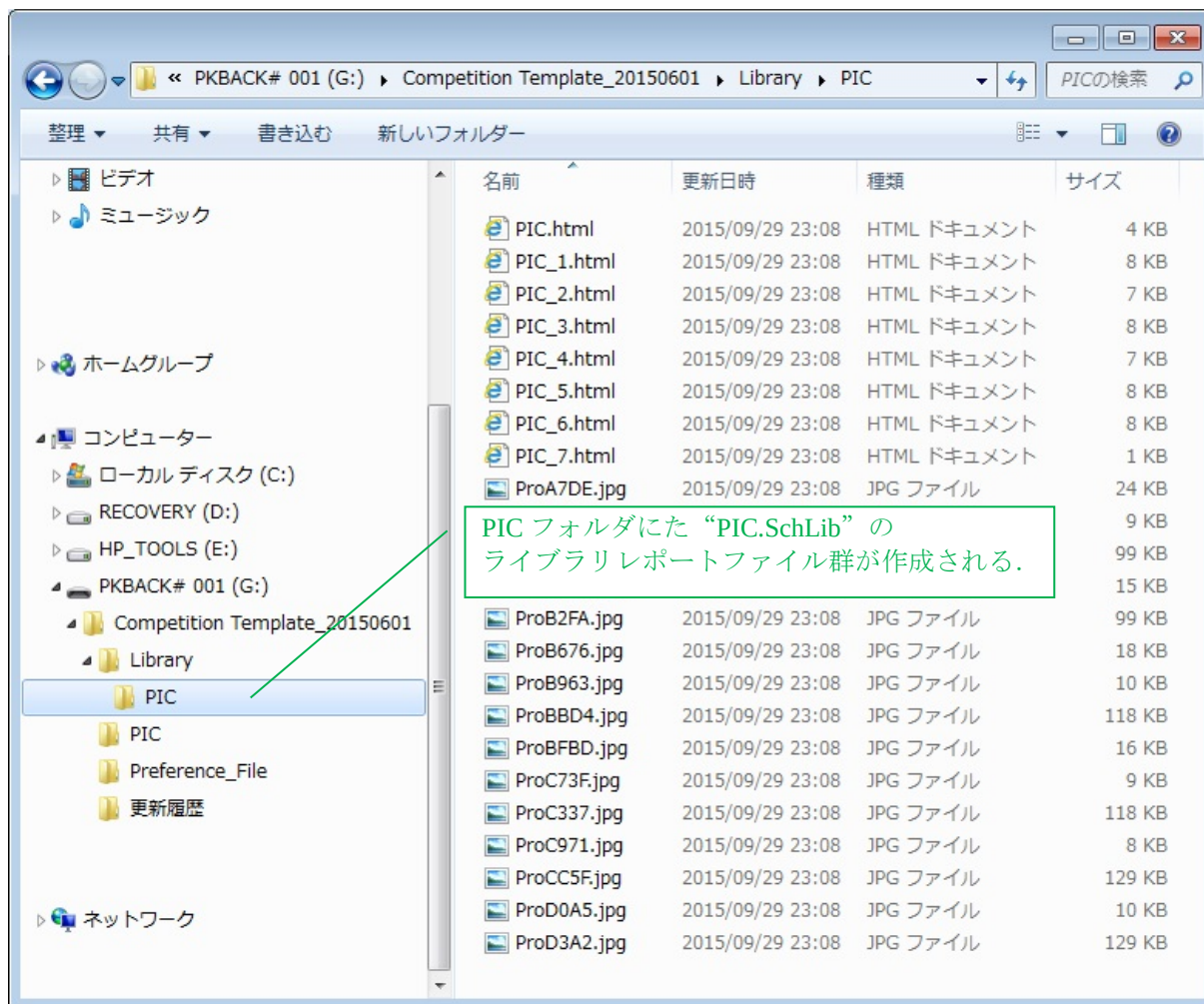
〈付録〉ライブラリのリスト出力方法

Altium Designer に備わっているライブラリレポート機能を使用することで、ライブラリリストを作成することができます。IntLib 形式のライブラリは、コンパイルされているライブラリを解凍し、構成されている Sch ライブラリと Pcb ライブラリを表示させます。ここでは、PIC.IntLib ファイルにコンパイルされている PIC.SchLib ライブラリのリストを作成する手順を記します。



※レポートをブラウザ形式で出力する場合は、html 関連ファイルが多く出力されるので、次のようにレポートファイル専用のフォルダを作成することをお薦めします。





(経過)

第 51 回大会までは、Excel ファイル「CAD_五輪ライブラリ_リスト_131001.xlsx」にて、Sch ライブラリ、Pcb ライブラリの一覧表を提供していましたが、更新作業が煩雑なため、第 52 回大会からは提供しないことにしました。

従来のようなライブラリー一覧が必要な場合は、上記の方法により作成してください。

Schematic Library Report	
Library File Name	G:\Competition Template_20150601\PIC\PIC.SchLib
Library File Date/Time	2015年9月29日 13:21:48
Library File Size	37888
Number of Components	6
Library Reference	Description
PIC18F2x20-I/SP	Enhanced Flash Microcontrollers with 10bit A/D and nano Watt Technology
PIC18F2x20-I/SP +p	Enhanced Flash Microcontrollers with 10bit A/D and nano Watt Technology
PIC18F4x20-I/P	Enhanced Flash Microcontrollers with 10bit A/D and nano Watt Technology
PIC18F4x20-I/P +p	Enhanced Flash Microcontrollers with 10bit A/D and nano Watt Technology
PIC18F1320-I/P	18Pin High-Performance Enhanced Flash Microcontrollers with 10-Bit A/D and nanoWatt Technology
PIC18F1320-I/P +p	18Pin High-Performance Enhanced Flash Microcontrollers with 10-Bit A/D and nanoWatt Technology

“PIC.html” ファイルをブラウザで開いた “PIC.SchLib” のレポート画面

“PIC18F2x20-I/SP” の閲覧画面

〈付録〉 技能五輪用テンプレートファイル

配付時のフォルダ名：Competition Template_20210727

更新日:2021年7月27日

	ファイル名	ファイル種類	備 考
1	Preference_File	(ファイルフォルダ)	
-1	DXPPreferences_20210727_gorin.DXPPrf	DXPPRF ファイル	32ビットマシン, 64ビットマシンどちらにも対応
2	更新履歴	(ファイルフォルダ)	
-1	20210727.txt	テキストドキュメント	
3	gorin_200717.PrjPcb	Altium PCB Project	
4	gorin_090821.SchDoc	Altium Schematic Document	回路図
5	gorin_090821_A3.SchDot	Altium Schematic Template	A3用表題欄
6	gorin_090821_A4.SchDot		A4用表題欄
7	gorin_200717_ICB96.PcbDoc	Altium PCB Document	ICB-96基板
8	gorin_150601.OutJob	Altium Output Job File	
9	74HC.IntLib	Altium Compiled Library	
10	4000_45000.IntLib		
11	AnalogIC.IntLib		
12	Connector.IntLib		
13	DigitalIC.IntLib		
14	Discrete.IntLib		2020/07/17修正
15	Other.IntLib		
16	PIC.IntLib		
17	Sensor.IntLib		
18	Socket.IntLib		
19	Switch.IntLib		

(このページは空白です)

〈付録〉 XC8 C Compiler v1.45 から v2.05 移行時の注意事項

1. 概要

大会で使用する XC8 C Compiler のバージョンが、v1.45 から v2.05 に変更されたことに伴い、C 言語のスタンダードが‘C90’から‘C99’に変わります。‘C99’に変更されたことに対するプログラムの記述についての注意点を以下に示します。

2. 割込み

割込みルーチン (ISR) の記述方法が変わります。

(1) 割込み優先設定が無効 (RCONbits.IPEN = 0;) の場合

v1.45

```
void interrupt isr (void)
{
    /* 関数名は任意 */
}
```

→

v2.05

```
void __interrupt ( ) isr (void)
{
    /* 関数名は任意 */
}
```

(2) 割込み優先設定が有効 (RCONbits.IPEN = 1;) の場合

v1.45

```
void interrupt isrHigh (void)
{
    /* 関数名は任意 */
}

void interrupt low_priority isrLow (void)
{
    /* 関数名は任意 */
}
```

→

v2.05

```
void __interrupt (high_priority) isrHigh (void)
{
    /* 関数名は任意 */
}

void __interrupt (low_priority) isrLow (void)
{
    /* 関数名は任意 */
}
```

3. ライブラリ

(1) itoa() 関数が非対応となります。代わりに sprintf() 関数を使用することができます。

v1.45

```
#include <stdlib.h>
char * itoa (char * buf, int val, int base);
```

→

v2.05

```
#include <stdio.h>
int sprintf (char * __restrict, size_t,
            const char * __restrict, ...);
```

4. 無名構造体／共用体

(1) 無名構造体／共用体 (構造体／共用体中にネストして定義されるメンバ名、および識別子 (タグ名) のない構造体／共用体) について、v1.45 ではメンバ名を省略しつつ識別子を付加することができましたが、v2.05 ではメンバ名と

もに識別子も省略しなければなりません。メンバ名を有する構造体／共用体については、識別子の有無を問いません。

v1.45

```
struct {  
    union TagName {          /* 識別子あり */  
        int x;  
        double y;  
    };                        /* メンバ名なし */  
} aaa;  
  
aaa.x = 10;
```

→

v2.05

```
struct {  
    union {                  /* 識別子なし */  
        int x;  
        double y;  
    };                        /* メンバ名なし */  
} aaa;  
  
aaa.x = 10;
```